

Tecnólogo de Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 2977389



Cronograma del Plan de Calidad del Sistema.

API REST Tienda de Lavadoras

Juan José Barrera Gómez

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

1. Introducción y Objetivos del Cronograma

El presente cronograma establece la planificación temporal, la asignación de actividades y los hitos de control necesarios para ejecutar el **Plan de Calidad del Software** bajo los lineamientos del estándar **ISO/IEC 25010**.

El objetivo es garantizar que cada una de las características de calidad (Adecuación Funcional, Eficiencia de Desempeño, Seguridad, Mantenibilidad, Compatibilidad y Usabilidad) sea evaluada, probada y auditada de manera sistemática a lo largo del ciclo de desarrollo e implantación del sistema "Tienda de Lavadoras".

2. Desglose de Fases y Actividades del Plan de Calidad

El plan de calidad se distribuye en 5 fases secuenciales integradas con el ciclo de vida del software:

1. **Fase 1 — Planificación y Definición de Métricas (Semana 1):** Establecimiento de la línea base, selección de métricas ISO/IEC 25010 y configuración del entorno de pruebas.
2. **Fase 2 — Aseguramiento de Calidad en Backend y BD (Semana 2):** Auditoría de código en Spring Boot, validación del modelo relacional MySQL, restricción de accesos JWT y pruebas unitarias con JUnit 5 / Mockito.
3. **Fase 3 — Aseguramiento de Calidad en Frontend Web y Móvil (Semana 3):** Pruebas de usabilidad y adaptabilidad en la plataforma React/Vite y verificación de interoperabilidad en la app Flutter con IP puente (10.0.2.2:8080).
4. **Fase 4 — Pruebas de Integración y Seguridad (Semana 4):** Pruebas *end-to-end* del flujo transaccional de compras, verificación de control de acceso por roles (ROLE_ADMIN / ROLE_CLIENTE) y medición de tiempos de respuesta API.
5. **Fase 5 — Auditoría Final, Documentación y Sustentación SENA (Semana 5):** Consolidación de matrices de calidad, actualización de repositorios en GitHub, seguimiento en Trello y cierre del proceso de implantación.

3. Matriz de Planificación Temporal (Cronograma de Trabajo)

Fase	Actividad / Tarea de Calidad	Duración Estimada	Responsable	Entregable / Evidencia	Hito de Control (Milestone)
Fase 1	Definición del Plan de Calidad y métricas ISO/IEC 25010	3 días	Aprendiz ADSO	Documento 1 (Plan de Calidad)	Aprobación del alcance
Fase 1	Configuración de tableros de seguimiento en Trello y repositorios GitHub	2 días	Aprendiz ADSO	Tablero Kanban activo	Entorno de gestión listo
Fase 2	Refactorización de Backend (Spring Boot 3.x) y 3 capas de arquitectura	4 días	Aprendiz ADSO	Código modular desacoplado	Arquitectura limpia

Fase 2	Externalización de credenciales de BD y clave secreta JWT	2 días	Aprendiz ADSO	Archivo application.properties seguro	Auditoría de Seguridad OK
Fase 2	Creación e integración de tests unitarios (LavadoraServiceTest, PedidoServiceTest)	3 días	Aprendiz ADSO	Consola Maven: BUILD SUCCESS	Cobertura backend > 85%
Fase 3	Sincronización de endpoints REST con Frontend Web React/Vite	3 días	Aprendiz ADSO	Interfaz Web funcional	Integración Web OK
Fase 3	Ajuste de componentes UI en Flutter (Material 3) y manejo de IP puente	3 días	Aprendiz ADSO	App Android corriendo en emulador	Interoperabilidad Móvil OK
Fase 4	Pruebas de estrés y tiempos de respuesta API (< 200 ms)	2 días	Aprendiz ADSO	Trazas de red en Swagger / Postman	Eficiencia de desempeño
Fase 4	Pruebas transaccionales de control de stock de lavadoras	2 días	Aprendiz ADSO	Registros actualizados en MySQL	Integridad de datos
Fase 5	Diligenciamiento de la Lista de Chequeo ISO/IEC 25010 y Gráfica Comparativa	2 días	Aprendiz ADSO	Documentos 2 y 3 completados	Evaluación de calidad
Fase 5	Auditoría final de documentación y preparación para la sustentación	2 días	Aprendiz ADSO	7 Documentos oficiales + Trello	Sustentación SENA

4. Puntos de Control y Auditoría de Calidad (Milestones)

Para asegurar el cumplimiento de los estándares exigidos por el SENA, se definen cuatro puntos de control obligatorios durante la ejecución del cronograma:

1. **Hito 1 (Fin de Semana 1) — Línea Base Aprobada:** Firma del Plan de Calidad e inicio de actividades en Trello.
2. **Hito 2 (Fin de Semana 2) — Seguridad y Pruebas Unitarias Backend:** Verificación de 0 credenciales expuestas en GitHub y ejecución exitosa del comando `./mvnw test`.
3. **Hito 3 (Fin de Semana 3) — Integración Multiplataforma:** Comunicación fluida entre Spring Boot, React y Flutter sin errores de CORS ni fallos de IP.
4. **Hito 4 (Fin de Semana 5) — Dictamen Final de Calidad:** Promedio general de calidad igual o superior al **90%** en la matriz ISO 25010 y entregables cargados a la plataforma institucional.

Conclusión del Cronograma

El cumplimiento de estas fases garantiza que el producto final no solo es funcional a nivel de desarrollo, sino que también cumple con los requisitos de portabilidad, seguridad y eficiencia exigidos en los criterios de evaluación del programa tecnológico.

Referencias

International Organization for Standardization. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models (ISO/IEC Standard No. 25010:2011). <https://www.iso.org/standard/35733.html>

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). Project Management Institute.